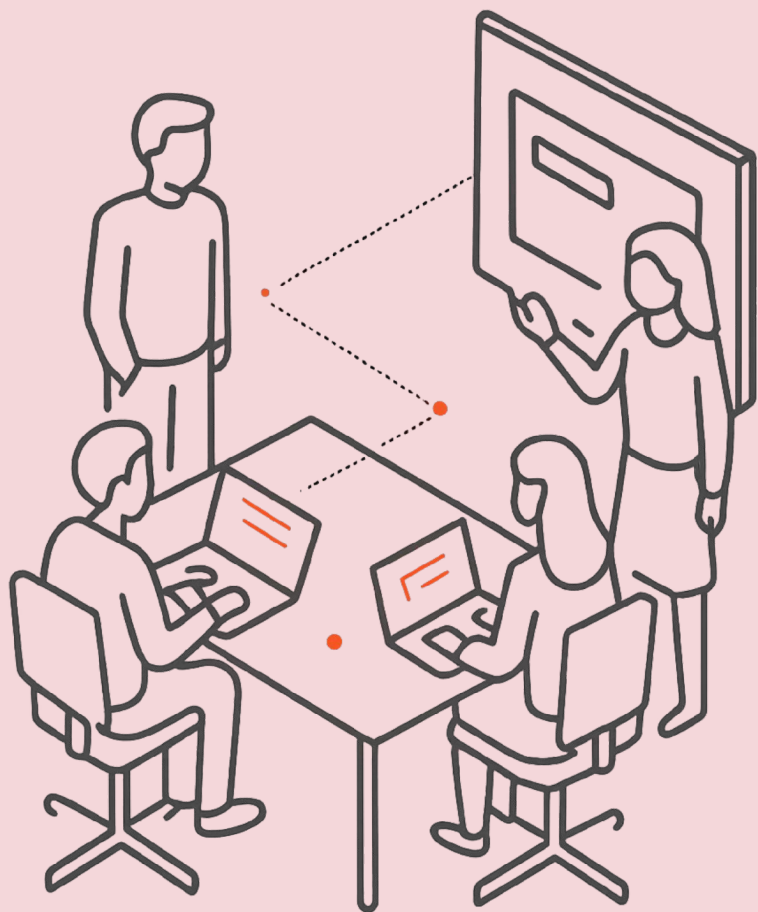




Pensamento Computacional para Pesquisadores de Pós-Graduação de Áreas Não Relacionadas à TI

CIN/UFPE · PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

Relato Final — Inovações Educacionais em Computação · 2024

Time2: Alexandre Cabral, Cayo Andrade, Danilo Silva, Felipe Lima, Malu Silva



Centro de
Informática
UFPE



UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO

O Desafio da Digitalização na Pesquisa Contemporânea

A crescente digitalização da pesquisa científica exige que estudantes de áreas não-TI dominem ferramentas computacionais cada vez mais complexas. Essa demanda cria **barreiras socioemocionais significativas** que vão além da técnica.

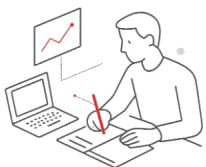
O chamado "**rio de lágrimas**" — ansiedade, frustração e baixa autoconfiança — é uma realidade comum entre pesquisadores de outras áreas do conhecimento quando enfrentam a programação pela primeira vez. A sintaxe, os erros crípticos e a sensação de não pertencimento ao universo TI são obstáculos reais.

📄 **Objetivo da intervenção:** Redirecionar o foco da sintaxe para o **pensamento computacional estruturado**, facilitando o aprendizado por meio de raciocínio lógico acessível e scaffolding pedagógico.



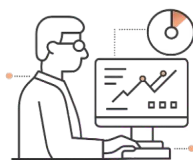
Fundamentos da Abordagem Pedagógica

A intervenção foi desenhada sobre três pilares pedagógicos complementares, combinados com uma ferramenta visual que elimina a barreira da sintaxe:



Aprendizagem Ativa

Engajamento direto com problemas reais do cotidiano, estimulando o raciocínio lógico e a autonomia do aprendiz desde o primeiro contato.



Escalonamento Cognitivo

Scaffolding gradual: suporte estruturado que é reduzido progressivamente conforme o aluno ganha confiança e competência técnica.



Aprendizagem Colaborativa

Pair Programming com papéis de motorista e navegador: colaboração como suporte socioemocional e cognitivo ao mesmo tempo.

Ferramenta principal: Google Blockly — programação visual por blocos que elimina erros de sintaxe e reduz a carga cognitiva, permitindo foco pleno no raciocínio computacional estruturado.



REALIDADE DA INTERVENÇÃO

O Minicurso: Perfil, Contexto e Avaliação

01 · Minicurso e Participantes

Minicurso de **4 horas** realizado no CIn/UFPE. Participaram **7 alunos de pós-graduação** (Mestrado e Doutorado) de áreas diversas como Administração, Geologia e Letras.

02 · Perfil do Público

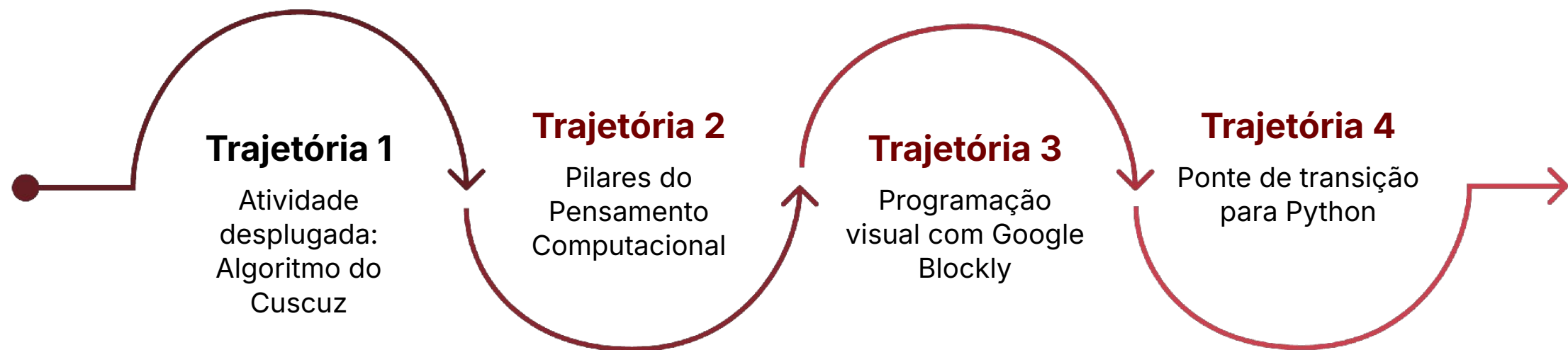
Público maduro com faixa etária entre **31 e 41+ anos**. Pesquisadores interdisciplinares **sem formação prévia em TI**, com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia.

03 · Avaliação e Metodologia

Avaliação formativa contínua ao longo das atividades, sem exames formais. Foco no acompanhamento do progresso individual e coletivo durante as trajetórias do curso.

As Quatro Trajetórias de Aprendizagem

O curso foi estruturado em trajetórias progressivas, cada uma construindo sobre a anterior para garantir uma transição suave do raciocínio cotidiano ao código computacional:



A sequência foi desenhada para eliminar barreiras progressivamente: começa sem computador (desplugado), passa pelos conceitos estruturantes, mergulha na programação visual sem sintaxe e culmina na transição para código textual com Python — consolidando o pensamento computacional de forma gradual e segura.

Métodos de Pesquisa e Coleta de Dados

Abordagem Integrada

A pesquisa adotou **métodos mistos** (quali + quanti), combinando a riqueza dos dados qualitativos com a precisão dos dados quantitativos para uma análise mais completa e robusta da intervenção.

01 · Métodos Mistos

Integração de abordagens qualitativas e quantitativas para uma visão completa dos impactos pedagógicos.

02 · Questionários Likert

Aplicação via Google Forms com escala Likert para mensurar percepções, confiança e autoeficácia dos participantes.

03 · Análise de Artefatos

Exame dos produtos gerados no Padlet, evidenciando o processo de construção do conhecimento ao longo do curso.

04 · Análise Temática Reflexiva

Tratamento qualitativo dos dados coletados por meio de análise temática reflexiva para identificar padrões e significados.

Métricas de Sucesso da Intervenção

100%

Tradução Lógica

Todos os participantes conseguiram traduzir seu raciocínio abstrato para o ambiente visual do Google Blockly.

100%

Autonomia em Debugging

Todos os alunos demonstraram capacidade de reler sua própria lógica, identificar falhas e corrigir os blocos de forma autônoma.

83,3%

Maestria em Condicionais

Classificaram seu entendimento sobre blocos If/Else nos níveis mais altos da escala (4 ou 5 de 5).

4h

Duração Total

Intervenção completa realizada em apenas 4 horas, com resultados expressivos de aprendizagem e autoeficácia.

"Excelente aula: dialógica, participativa e muito prática... O minicurso foi muito proveitoso e contribuiu significativamente para compreender as bases do Pensamento Computacional e suas aplicações no contexto educacional."

— Participante do Minicurso

A Jornada de Evolução da Confiança Algorítmica

A análise temática dos dados revelou uma trajetória clara de crescimento na autoconfiança dos participantes ao longo das três fases principais da intervenção:



Fase 1 — Atividades Desplugadas (Algoritmo do Cuscuz)

Confiança moderada. Alunos com dúvidas sobre como mapear detalhes do cotidiano em passos lógicos, mas engajados com a proposta lúdica e colaborativa.



Fase 2 — Método Parsons

Zona de transição. Início da estruturação digital com apoio visual, marcando a ponte entre o raciocínio informal e a lógica computacional formal.



Fase 3 — Ambiente Google Blockly

Pico de Autoeficácia. Alta segurança na execução e validação da lógica sem o peso de decorar códigos — 83,3% dos alunos dominaram condicionais If/Else com nota 4 ou 5.



Impacto medido: A abstração lógica foi efetivamente convertida em competência técnica funcional em apenas 4 horas de intervenção pedagógica.

Principais Impactos da Intervenção

Redução da Ansiedade Tecnológica

A **desconexão proposital entre lógica e sintaxe** foi determinante para reduzir a ansiedade tecnológica dos participantes. Ao trabalhar com blocos visuais, os pesquisadores puderam focar no raciocínio estruturado sem as barreiras emocionais impostas pelo código textual.

Didática Acessível e Inclusiva

A linguagem leve e adaptada ao contexto de cada área de pesquisa **neutralizou o "afastamento emocional"** comum em estudantes de áreas não-tecnológicas, criando um ambiente psicologicamente seguro para aprender.

Pair Programming como Suporte

O **suporte socioemocional via Pair Programming** — com papéis definidos de motorista e navegador — emergiu como fator-chave para engajamento, confiança e aprendizagem colaborativa efetiva entre pares.

Relevância Percebida

Os alunos conseguiram enxergar o **valor imediato do Pensamento Computacional** para a resolução de problemas em suas próprias pesquisas, aumentando a motivação intrínseca para continuar aprendendo.

Síntese Final e Próximos Passos

Eficácia Comprovada da Intervenção

A intervenção rápida de **4 horas** demonstrou ser eficaz para pesquisadores interdisciplinares, promovendo o pensamento computacional estruturado **sem exigir conhecimento prévio de programação**. Resultados de 100% em tradução lógica e debugging autônomo confirmam o potencial da abordagem.

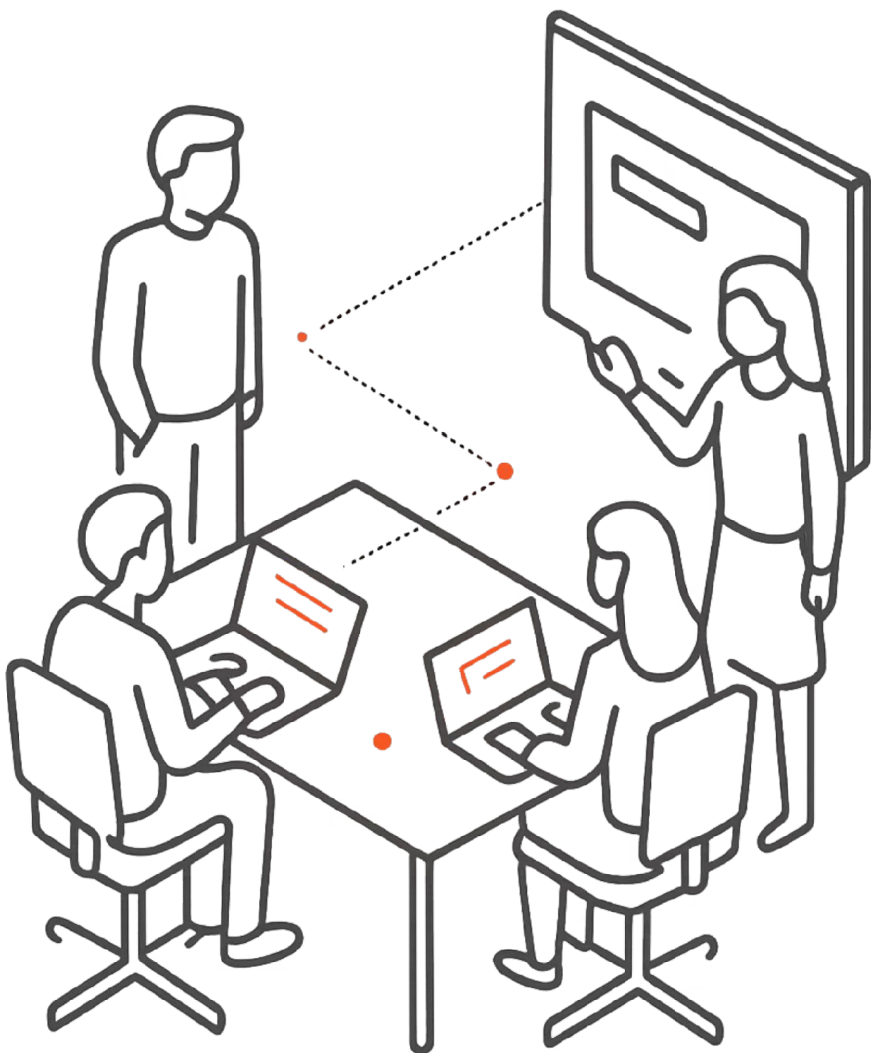
Limitações Identificadas

A principal limitação observada foi a **infraestrutura de laboratório**, que restringiu o alcance e a escala da intervenção. A dependência de equipamentos físicos limita a replicabilidade em contextos com menos recursos.

Próximos Passos

Trabalhos futuros incluem a **expansão da carga horária** para aprofundamento dos temas e a **democratização do acesso via vídeos online**, permitindo alcançar públicos mais amplos em diferentes regiões e contextos institucionais.





Obrigado!

Estamos abertos a perguntas, comentários e sugestões sobre este trabalho.



**Centro de
Informática**
UFPE



**UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE PERNAMBUCO**

Time 2

Alexandre Cabral · Cayo Andrade ·
Danilo Silva · Felipe Lima · Malu Silva

Instituição

CIn/UFPE — Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco